

دستیار بانک و حسابداری

از پیامک بانک روی سیم کارت تا دفتر حسابداری، ربات بله، اپ آیفون، اپ اندروید و دستیار صوتی فارسی — همه روی سرور خودت

نقشه‌ی راه آینده

نقشه‌ی راه نصب

نقشه‌ی اتصال

دیتاشیت فنی

۸. نقشه‌ی راه نصب (از صفر تا کار)

۹. نقشه‌ی راه آینده و وضعیت

۱۰. ساختار فایل‌ها

۱۱. ورود اپ آیفون بدون وب‌اپ

۱۲. نوتیف خود اپ آیفون (APNS)

۱۳. پشتیبان‌گیری خودکار

۱. خلاصه‌ی پروژه

۲. نقشه‌ی کلی اتصال

۳. مسیر یک پیامک بانک، قدم به قدم

۴. دیتاشیت سخت‌افزار (ESP32 + SIM800)

۵. دیتاشیت نرم‌افزار و سرور

۶. API و امنیت

۷. اپ‌ها و پنل

۱. خلاصه‌ی پروژه

سیستم پیامک‌های بانک را از روی سیم‌کارت می‌گیرد، واریز و برداشت را تشخیص می‌دهد، از تو می‌پرسد «بابت چی بود؟» (در بله، اپ یا با صدا) و جوابت را در یک حسابداری کامل دوطرفه ثبت می‌کند. همه‌چیز روی سرور خودت است؛ صدای فارسی (تبدیل صدا به متن و متن به صدا) هم محلی روی همان سرور اجرا می‌شود.

سرور

PHP 8 + SQLite روی VPS (Ubuntu) یا هاست اشتراکی یا کامپیوتر خانه؛ تشخیص پیامک، دفاتر، ربات، کارهای زمان‌بندی‌شده.

دستگاه پیامک

ESP32 + SIM800L؛ پیامک بانک را با اینترنت سیم‌کارت یا وای‌فای به سرور می‌فرستد و هر ۱۰ دقیقه گزارش سلامت می‌دهد.

ربات بله 🤖

خبر واریز/برداشت، پرسیدن «بابت چی بود؟» با متن یا ویس، گزارش‌ها، اعلام صبحگاهی چک‌ها.

حسابداری 📅

۲۹ جدول: فاکتور، انبار، اشخاص، خزانه، چک، وام، مالیات و مؤدیان، پیامک، چند شرکت، کاربران و دسترسی.

اپ آیفون 📱

SwiftUI؛ طرح سبز، گزارش، پنل حسابداری داخل اپ، دستیار صوتی orb، PiP، Dynamic Island، سیری.

اپ اندروید 🤖

Kotlin؛ وب‌اپ داخل اپ + orb شناور روی صفحه اصلی با کارت پایین صفحه؛ خودش تراکنش تازه را می‌پرسد.

وب‌اپ و پنل 🌐

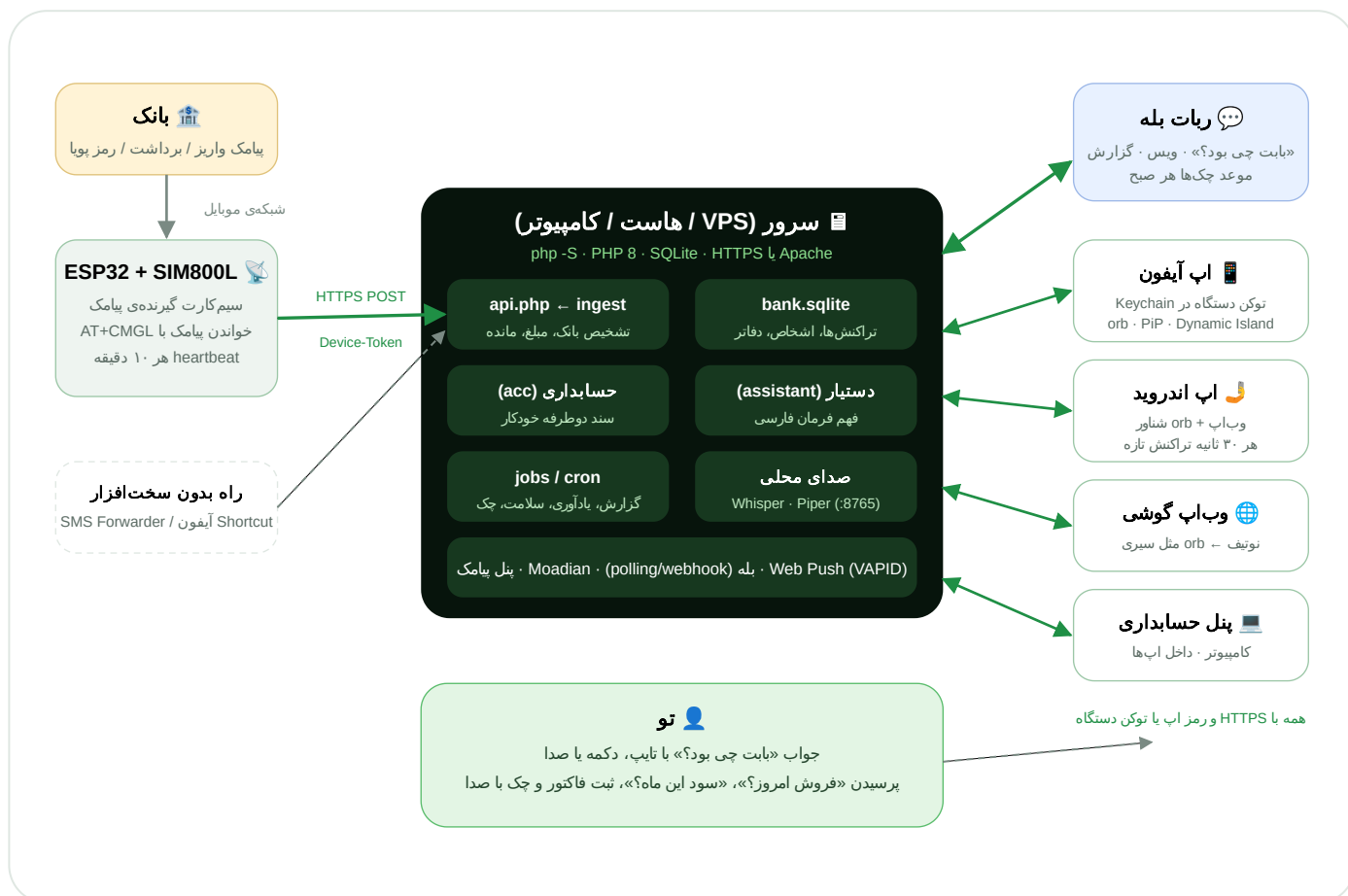
وب‌اپ گوشی (PWA با نوتیف و orb) و پنل حسابداری روی کامپیوتر؛ داخل هر دو اپ هم هست.

صدای فارسی محلی 🗣️

faster-whisper (صدا به متن) و Piper (متن به صدا)؛ برای بله، اپ‌ها و orb.

۲. نقشه کلی اتصال

همه‌ی بخش‌ها و راه ارتباطشان



۳. مسیر یک پیامک بانک، قدم به قدم

۱ بانک پیامک می‌فرستد

«بانک ملت ۰ برداشت: ۰۲,۵۰۰,۰۰۰ مانده: ... ۱۰۰/۰۷/۱۴۰۵-۱۴:۴۷» روی سیم‌کارت داخل SIM800 می‌نشیند.

۲ ESP32 می‌خواند

هر چند ثانیه AT+CMGL ؛ متن UCS2 را به فارسی برمی‌گرداند؛ فقط فرستنده‌ی مجاز (مثلاً Bank Mellat).

۳ به سرور می‌فرستد

POST api.php?r=ingest با هدر X-Device-Token (با اینترنت سیم‌کارت در gprs_forwarder یا وای‌فای در sms_forwarder). اگر سرور در دسترس نبود، پیامک روی سیم می‌ماند و بعداً می‌رود.

۴ سرور تشخیص می‌دهد

نوع (واریز/برداشت/رمز پویا)، مبلغ (ریال)، مانده، تاریخ؛ تکراری را حذف می‌کند (کلید یکتا)؛ تراکنش «منتظر توضیح» می‌سازد. رمز پویا جدا و با PIN نگه داشته و زود پاک می‌شود.

۵ خبر می‌دهد

ریات بله: «● برداشت ... بابت چی بود؟» · نوتیف وب‌اپ (orb مثل سیری) · orb شناور اندروید خودش با صدا می‌پرسد.

۶ جواب می‌دهی

تایپ، دکمه، ویس بله یا گفتن به orb؛ صدا روی سرور به متن تبدیل می‌شود؛ دسته و طرف حساب را از جمله حدس می‌زند و تأیید می‌گیرد.

۷ ثبت در حسابداری

سند دوطرفه خودکار (بانک ↔ درآمد/هزینه یا حساب شخص)؛ مانده‌ی اشخاص و گزارش‌ها به‌روز می‌شوند.

۸ پایش و گزارش

مغایرت‌گیری با مانده‌ی بانک، گزارش هفتگی، یادآوری بی‌جواب‌ها، هشدار قطع دستگاه پیامک (۳۰ دقیقه)، اعلام صبحگاهی چک‌ها.

قطعه	مشخصات	نکته
ESP32 DevKit (WROOM-32)	Arduino IDE 2 · برد «» · ESP32 Dev Module Serial 115200	درایور CP210x یا CH340
SIM800L (2G)	تغذیه ۳٫۴ تا ۴٫۴ ولت (پیشنهاد ۴٫۰) · جریان لحظه‌ای تا ۲ آمپر · UART 9600	اگر 2G نیست: (A7670E, 4G) کد بدون تغییر
LM2596 (کاهنده)	ورودی آداپتور ۵ تا ۱۲ ولت، حداقل ۲ آمپر ← خروجی ۴٫۰ ولت	با مولتی‌متر قبل از اتصال تنظیم شود
خازن	۱۰۰۰ μF / ۱۶V کنار VCC/GND مازول	جلوگیری از ری‌استارت
مقسم ولتاژ	۱k (سری) + ۲k (به GND) روی خط RXD	نسخه‌ی EVB با پین 5V لازم ندارد
آنتن + سیم‌کارت	PIN سیم‌کارت خاموش	همان شماره‌ی پیامک بانک

چراغ شبکه‌ی مازول

چشمک	معنی
هر ۱ ثانیه	دنبال شبکه
هر ۳ ثانیه	در شبکه ثبت شد
چند بار و خاموش	تغذیه ضعیف
خاموش	برق نمی‌رسد

سیم‌کشی

ESP32	SIM800L
GPIO16	TXD
GPIO17 (از مقسم)	RXD
GND (مشترک با LM2596)	GND
OUT+ LM2596 (۴ ولت) — نه پین ESP32	VCC

گزارش سلامت (heartbeat)

هر ۱۰ دقیقه: آنتن (۰ CSQ تا ۳۱)، ثبت در شبکه، تعداد پیامک روی سیم، وای‌فای، زمان روشن بودن، نسخه. بیش از ۳۰ دقیقه بی‌خبری یا ۲۵ پیامک مانده ← هشدار در بله و نوتیف.

فرمورها (پوشه‌ی firmware)

sim800_test: آزمایش مازول، بدون اینترنت.
gprs_forwarder ★: با اینترنت سیم‌کارت (APN مثل mcinet) به سرور.
sms_forwarder: با وای‌فای به سرور.
bale_direct: بدون سرور، مستقیم به بله.

۵. دیتاشیت نرم افزار و سرور

بخش	فناوری	جزئیات
سرور	PHP 8.x (pdo_sqlite, curl, mbstring, openssl, sodium)	Apache + mod_php روی Ubuntu 22.04/24.04 · یا هاست اشتراکی · یا -S php روی ویندوز
پایگاه داده	SQLite	data/bank.sqlite (بانک + شرکت ۱) · data/acc_company_N.sqlite برای شرکت های بعدی ۱۲۰ · جدول بانک + ۲۹ جدول حسابداری
صدای محلی	Python · faster-whisper (large-v3-turbo) · Piper (فارسی)	bank-voice سرویس روی 127.0.0.1:8765 · ۴ گیگ رم پیشنهادی
ربات بله	Bot API بله	polling یا webhook (سرویس bank-bot) · فقط chat id صاحب
نوتیف وب	Web Push (VAPID), بدون کتابخانه	iOS 16.4+ از صفحه ی اصلی، اندروید/کروم
کارهای زمان بندی	cron یا cron.php daemon	گزارش هفتگی · یادآوری بی جواب · سلامت دستگاه · اعلام چک ها (ساعت ۸ صبح)
سامانه مؤدیان	امضا و ارسال صورتحساب	شناسه حافظه، کلید خصوصی، گواهی در تنظیمات
پیامک خروجی	پنل پیامک (چند سرویس دهنده)	تک، گروهی، الگو، یادآوری بدهی
اپ آیفون	SwiftUI · iOS 17+ · XcodeGen	AVKit PiP · ActivityKit · App Intents · Keychain
اپ اندروید	Kotlin · minSdk 26 / target 35 · Gradle 8.14	WebView + JS bridge · Overlay (SYSTEM_ALERT_WINDOW) · Foreground Service · EncryptedSharedPreferences

تنظیمات اصلی (server/config.php)

کلید	کار
app_token	رمز اپ و پنل (رمز اول مدیر حسابداری)
device_token	رمز دستگاه ESP32 (همان در فرمور)
allowed_senders	فرستنده‌های مجاز (از تنظیمات اپ هم انتخاب می‌شود)
otp_to_bale · otp_pin	قفل دوم رمزهای پویا
api_url · app_url	آدرس‌های عمومی
bale_chat_id · bale_bot_token	اتصال ربات بله
voice_token · voice_url	سرویس صدای محلی
bale_voice_reply	جواب صوتی ربات
accounting_webhook	اتصال به نرم‌افزار دیگر (اختیاری)

۶. API و امنیت

گروه	احراز هویت	مسیرها (api.php?r=...)
دستگاه پیامک	X-Device-Token	heartbeat · ingest
ربات بله	توکن ربات + chat id	bale (webhook)
وب‌اپ	X-App-Token (رمز اپ)	pending · list · confirm · ignore · manual · report · people · wallets · categories · reconcile · otp · push_* · settings · export · ... assistant_web · assistant_pair
ورود اپ آیفون	رمز اپ (یک بار) یا کد یک بار مصرف	assistant_login · assistant_redeem → توکن دستگاه
اپ آیفون / orb اندروید	Bearer توکن دستگاه	ask · transcribe · speak · home · list · pending · confirm · ignore · manual · acc_session · push_register
پشتیبان‌گیری	X-App-Token	backup_download · backup_now · backups
پنل حسابداری	نشست ۱۲ ساعته	acc/api.php?p=/... — ۱۰۱ مسیر REST با دسترسی نقش‌ها

امنیت

همه‌ی ارتباط‌ها HTTPS · رمزها و توکن‌ها فقط به صورت hash ذخیره · کد اتصال ۵ دقیقه و یکبار · ۱۰۰ تلاش غلط = قفل ۱۵ دقیقه · لغو هر گوشی از تنظیمات · پایگاه داده و config از وب بسته (htaccess و router).

روی گوشی

آیفون: توکن در Keychain، پنل در WebView بدون ذخیره روی دیسک · اندروید: توکن با Android Keystore رمز می‌شود، رمز اپ به بخش native داده نمی‌شود.

رمز پویا

جدا از تراکنش‌ها، با PIN دوم، ۵ تلاش غلط = قفل، پاک شدن خودکار، متن پیامک‌های غیربانکی حداکثر یک روز.

۷. اپ‌ها و پنل

پنل حسابداری	وب‌اپ گوشی	اپ اندروید	اپ آیفون	
مرورگر کامپیوتر	مرورگر + صفحه‌ی اصلی	APK مستقیم	Xcode · ورود با رمز اپ	نصب و ورود
✓	✓	✓	✓	واریز/برداشت و «بابت چی بود؟»
✓	✓	✓	✓ (داخل اپ)	حسابداری کامل
—	✓	✓	✓	دستیار صوتی orb
—	—	✓ همیشه	PiP (فقط هنگام صحبت)	orb روی صفحه‌ی اصلی
—	✓ Web Push	✓ خودش	✓ APNs (جواب داخل نوتیف)	نوتیف تراکنش
—	میان بر سیری	—	«Hey Siri, Ask Orb»	سیری / دستیار گوشی

۱ سرور آماده

VPS اوبونتو (۴ گیگ رم، ۲۵ گیگ دیسک) + دامنه (یا IP.ssllip.io):

```
sudo bash deploy-vps.sh --domain 185-221-237-61.ssllip.io
```

رمز اپ، `DEVICE_TOKEN` و آدرس‌ها در پایان چاپ می‌شوند. بدون VPS: هاست اشتراکی
(install.php) یا `start-windows.bat`.

۲ ربات بله آماده

در بله به `@botfather` ← ربات بساز ← توکن را در `bale_bot_token` بگذار ← `php cron.php`
`bale-setup` ← به ربات `/start` بده ← `chat id` را در `bale_chat_id` بگذار ← دوباره `bale-setup`.

۳ آزمایش مازول آماده

LM2596 روی ۴۰ ولت · سیم‌کشی جدول بخش ۴ · `sim800_test` را آپلود کن · در Serial Monitor
باید ثبت در شبکه و پیامک‌ها را فارسی ببینی.

۴ اتصال ESP32 به سرور آماده

`gprs_forwarder.ino` : `SERVER_URL` ، `DEVICE_TOKEN` ، `ALLOWED_SENDER` و APN را بنویس و
آپلود کن. یک پیامک آزمایشی ← باید در بله «بابت چی بود؟» بیاید و در تنظیمات اپ «دستگاه پیامک:
فعال» دیده شود.

۵ فرستنده‌ی بانک آماده

بعد از اولین پیامک: وب‌اپ ← تنظیمات ← «فرستنده‌های پیامک» ← فقط شناسه‌ی بانک را تیک بزن.

۶ اپ اندروید نیاز به تست روی گوشی

APK را نصب کن ← آدرس سرور ← رمز اپ ← تنظیمات ← «روشن کردن orb» ← اجازه‌ی نمایش
روی برنامه‌ها و میکروفون.

۷ اپ آیفون نیاز به تست روی گوشی

روی مک: `xcodegen generate` ← Team و شناسه‌ی اپ ← Run روی آیفون ← در اپ: آدرس سرور
و رمز اپ ← «ورود» (بخش ۱۱).

۸

حسابداری آماده

پنل `/bank/acc/` با `admin` و رمز اپ ← رمز را عوض کن ← مشخصات شرکت، حساب‌های بانک و صندوق، اشخاص، کالاها ← اتصال تراکنش‌های بانک به حساب بانکی.

۹

پشتیبان‌گیری آماده

`backup_password` را در `config.php` بگذار؛ از همان شب خودکار است (بخش ۱۳).

۱۰

نوتیف اپ آیفون کلید اپل لازم است

کلید `p8` از `developer.apple.com` و چهار خط در `config.php` (بخش ۱۲).

۹. نقشه‌ی راه آینده و وضعیت

کار	وضعیت	توضیح
سرور، بله، پیامک، حسابداری، وب‌اپ	انجام شده و تست شده	۸ مجموعه تست خودکار (PHP، مرورگر، حسابرسی ارقام)
اپ آیفون	بیلد می‌شود	روی مک GitHub کامپایل و روی شبیه‌ساز عکس‌برداری شد
اپ اندروید و orb شناور	بیلد و روی شبیه‌ساز اجرا شد	orb روی صفحه‌ی اصلی، پرسیدن تراکنش، نوتیف
صحبت با میکروفون روی گوشی واقعی	باید تست شود	شبیه‌سازها میکروفون ندارند
PiP آیفون روی گوشی واقعی	باید تست شود	شبیه‌ساز ابری PiP ندارد
نوتیف خود اپ آیفون (APNs)	انجام شده	با سرور شبیه APNs تست شد؛ روی آیفون واقعی کلید p8 و حساب پولی Apple لازم است (بخش ۱۲)
اتصال اپ آیفون بدون وب‌اپ	انجام شده	ورود با رمز اپ (بخش ۱۱)
خواندن پیامک مستقیم در اپ اندروید	نشده	جایگزین ESP32 روی گوشی اندرویدی که سیم‌کارت بانک دارد
App Store / Google Play	نشده	کلید امضای خصوصی، سیاست حریم خصوصی، بررسی اپل برای PiP
پشتیبان‌گیری خودکار	انجام شده و تست شده	هر شب، رم‌ذارد، در سرور و چت بله؛ برگرداندن با یک دستور (بخش ۱۳)

۱۰. ساختار فایل‌ها

server/	(PHP) سرور
api.php	همه‌ی مسیرهای اپ، دستگاه، دستیار
lib.php	تشخیص پیامک، تراکنشها، بله، صدا
acc_*.php	حسابداری (هسته، عملیات، بانک، پیامک، مؤدیان)
assistant*.php	دستیار صوتی و داده‌ی اپ‌ها
apns.php	نوتیف اپ آیفون
backup.php	پشتیبان‌گیری و برگرداندن
jobs.php cron.php bot.php webpush.php	

app/	وب‌اپ گوشی (+ android/bank-assistant.apk)
acc/	پنل حسابداری
tests/	تست‌های خودکار
firmware/	ESP32: sim800_test, gprs_forwarder, sms_forwarder, bale_direct
voice/	صدای فارسی محلی (Whisper + Piper)
ios/	اپ آیفون (SwiftUI, XcodeGen)
android/	اپ اندروید (Kotlin, Gradle)
tools/	سرور نمونه، عکسبرداری، ساخت orb
deploy-vps.sh	VPS نصب یک‌دستوری روی
start-windows.bat	اجرا روی کامپیوتر خودت
.github/workflows/	بیلد خودکار آیفون و اندروید

۱۱. ورود اپ آیفون بدون وب‌اپ مرحله به مرحله

۱. اپ را باز کن

بعد از صفحه‌های معرفی، صفحه‌ی «اتصال به حسابداری» می‌آید. حالت پیش‌فرض «رمز اپ» است.

۲. آدرس سرور

همان آدرس وب‌اپ؛ مثلاً `185-221-237-61.sslip.io/bank`. اپ خودش `https://` و `api.php` را اضافه می‌کند. آدرس اینترنتی باید `https` باشد.

۳. رمز اپ

همان رمزی که در وب‌اپ و پنل می‌زنی (`app_token`) ← «ورود».

۴. چه اتفاقی می‌افتد

سرور رمز را چک می‌کند و یک توکن دستگاه می‌دهد که در Keychain آیفون می‌ماند. رمز اپ روی گوشی ذخیره نمی‌شود. در چت بله پیام «گوشی ... وصل شد» می‌آید.

۵. امنیت

۵ رمز اشتباه از یک آدرس = ۱۵ دقیقه قفل و خبر در بله. هر گوشی را از وب‌اپ ← تنظیمات ← «اپ دستیار آیفون» می‌شود لغو کرد؛ اگر شک داری رمز اپ را هم عوض کن.

۶. راه قبلی هم هست

«کد یک‌بار مصرف» از تنظیمات وب‌اپ، برای وقتی نمی‌خواهی رمز را روی آن گوشی تایپ کنی.

۱۲. نوتیف خود اپ آیفون (APNs) مرحله به مرحله

نیاز: حساب **Apple Developer Program** (پولی، سالانه). با Apple ID رایگان اپل اجازه‌ی نوتیف نمی‌دهد؛ در آن حالت نوتیف از وب‌اپ یا بله می‌آید.

۱ ساخت کلید

Keys ← Certificates, IDs & Profiles ← developer.apple.com ← «+» ← نام دلخواه ← تیک **Download** ← Register ← Continue ← **Apple Push Notifications service (APNs)**. فایل `AuthKey_XXXXXXXXXX.p8` فقط یک بار دانلود می‌شود؛ نگهش دار. **Key ID** (۱۰ حرف) را یادداشت کن.

۲ Team ID

Team ID ← Membership details ← developer.apple.com (۱۰ حرف).

۳ شناسه‌ی اپ

در Identifiers، شناسه‌ی اپ (مثلاً `ir.yourname.bankassistant`) را بساز و **Push Notifications** را تیک بزن. همین شناسه در `ios/project.yml` و Xcode.

۴ فایل روی سرور

```
sudo mkdir -p /etc/bank-assistant
sudo cp AuthKey_ABC123DEFG.p8 /etc/bank-assistant/
sudo chown root:www-data /etc/bank-assistant/AuthKey_ABC123DEFG.p8
sudo chmod 640 /etc/bank-assistant/AuthKey_ABC123DEFG.p8
```

(بیرون از پوشه‌ی وب، تا از اینترنت دیده نشود.)

۵ config.php

```
'apns_key_id'    => 'ABC123DEFG',
'apns_team_id'  => 'TEAM123456',
'apns_key_file' => '/etc/bank-assistant/AuthKey_ABC123DEFG.p8',
'apns_topic'    => 'ir.yourname.bankassistant',
```

۶ Xcode

Push Notifications ← Signing & Capabilities (در پروژه آماده است؛ فقط Team را انتخاب کن)
← Run روی آیفون.

۷ در اپ

بعد از ورود، اپ اجازه‌ی نوتیف می‌خواهد ← Allow. در پروفایل اپ «نوتیف تراکنش‌ها: فعال» دیده می‌شود.

۸ آزمایش

وب‌اپ ← تنظیمات ← «نوتیف آزمایشی»؛ یا یک پیامک بانک. روی نوتیف واریز/برداشت نگه دار: «بابت چی بود؟» را همان‌جا بنویس ← «ثبت» (بدون باز کردن اپ در دفاتر ثبت می‌شود). یا «جواب با صدا» ← اپ باز می‌شود با همان تراکنش و دکمه‌ی میکروفون.

۹ نسخه‌ی TestFlight / App Store

این نسخه‌ها خودشان به سرور «production» اپل وصل می‌شوند؛ تنظیم دیگری لازم نیست.

۱۳. پشتیبان‌گیری خودکار

مرحله به مرحله

۱ رمز پشتیبان

در config.php: 'یک رمز بلند' => 'backup_password'. فایل‌ها با AES-256 قفل می‌شوند. این رمز را جای امنی جدا از سرور بنویس؛ بدون آن برگرداندن ممکن نیست.

۲ خودکار

هر شب از ساعت ۳: همه‌ی پایگاه‌های داده (بانک و همه‌ی شرکت‌ها) یک فایل bank-backup-bkp. تاریخ می‌شوند؛ ۱۴ تای آخر روی سرور (data/backups) می‌مانند (backup_keep) و هر فایل به چت بله‌ی تو فرستاده می‌شود (نسخه‌ی بیرون از سرور). اگر نشد، در بله خبر می‌دهد.

۳ دستی

وب‌اپ ← تنظیمات ← «پشتیبان‌گیری» ← «پشتیبان بگیر»؛ همان‌جا هر فایل را دانلود کن. یا روی سرور: php cron.php backup.

```
sudo systemctl stop bank-bot
cd /var/www/html/bank
sudo -u www-data php cron.php restore # فهرست پشتیبان‌ها
sudo -u www-data php cron.php restore bank-backup-20261007-030000.bkp 'رمز پشتیبان'
sudo systemctl start bank-bot
```

فایلی که از به داندلود کرده‌ای را هم می‌شود داد (مسیر کامل فایل). داده‌ی فعلی پاک نمی‌شود؛ به `data/before-restore-...` منتقل می‌شود.

آزمایش کن

۵

یک بار روی یک کپی سرور برگرداندن را امتحان کن تا مطمئن شوی رمز را درست داری.

۱۴. کارت‌های بانکی مثل Apple Wallet

ملت • ملی • صادرات • بلو

ESP32

۱

هر دو فریمور پیامک چهار بانک را می‌فرستند (فهرست `ALLOWED_SENDERS` بالای فایل). اگر سیم‌کارت فرستنده‌ای را با نام دیگری نشان داد، همان را به فهرست اضافه کن.

تشخیص بانک

۲

سرور از فرستنده و متن پیامک بانک را می‌شناسد و تراکنش را روی کارت همان بانک ثبت می‌کند؛ اگر از یک بانک چند کارت داری، چهار رقم آخر کارت/حساب (تنظیمات کارت) تعیین می‌کند. بانک جدید ← کارت جدید خودکار.

صفحه‌ی اول

۳

کارت‌ها روی هم مثل Wallet؛ روی هر کارت مانده، چهار رقم آخر، تعداد بی‌جواب و  (رمز پویای تازه). «+ کارت» برای کارت جدید.

پنل کارت

۴

سه بخش: «تراکنش‌ها» (فقط همین کارت + بی‌جواب‌ها)، « رمز پویا» (با PIN، فقط رمزهای همین کارت) و «تنظیمات کارت» (نام، بانک، چهار رقم، رنگ، مانده‌ی اول).

وقتی واریز/برداشت می‌رسد، اپ به پِنل همان کارت می‌رود و orb همان‌جا می‌پرسد «بانک ملی، واریز ... بابت چی بود؟» و ثبت می‌کند. نوتیف رمز پویا هم مستقیم پِنل رمز پویای همان کارت را باز می‌کند.

۶ اپ آیفون

همین کارت‌ها روی هم در صفحه‌ی اول؛ پِنل هر کارت با «تراکنش‌ها»، «رمز پویا» (با PIN) و «تنظیمات کارت». نوتیف واریز/برداشت پِنل همان کارت را باز می‌کند و orb پایین صفحه سؤال را می‌گوید، گوش می‌دهد و ثبت می‌کند؛ نوتیف رمز پویا مستقیم بخش رمز پویای همان کارت را باز می‌کند.

۷ حسابداری

هر کارت در خزانه‌داری حساب جدای خودش را دارد (به نام کارت) و هر ثبت در سند همان حساب می‌نشیند.

۱۵. کالا و انبار در اپ‌ها وب‌اپ · اندروید · آیفون

۱ کجا

یک تب تازه در نوار پایین: «کالا و انبار» (وب‌اپ و اپ اندروید کنار «حسابداری»؛ اپ آیفون آیکن جعبه کنار دستیار، با همان فیلترها).

۲ چه نشان می‌دهد

همه‌ی کالاهای حسابداری با موجودی کل و موجودی هر انبار، واحد، کد، نقطه‌ی سفارش و ارزش موجودی؛ بالای صفحه تعداد کالا، ارزش کل، «رو به اتمام» و «تمام شده».

۳ فیلتر

انتخاب یک انبار، جستجوی نام/کد/بارکد، و فقط کالاهای رو به اتمام یا تمام شده.

۴ به‌روز بودن

هر رسید، حواله، انتقال بین انبارها و فاکتور خرید/فروش در «حسابداری» – انبار فوراً اینجا دیده می‌شود (فقط نمایش؛ تغییر در پِنل حسابداری).

— (رمز اپ) `api.php?r=inventory` و `assistant_inventory` (توکن آیفون) —
`server/inventory.php`

۱۶. امنیت بعد از بررسی امنیتی مهر ۱۴۰۵

۱ عوض کردن همه‌ی رمزها

اگر رمزی ممکن است لو رفته باشد:

```
cd /var/www/html/bank && sudo -u www-data php cron.php rotate-secrets
```

رمز اپ، توکن دستگاه و PIN تازه می‌شوند؛ همه‌ی گوشی‌ها و نشست‌های پنل خارج می‌شوند. بعد
 DEVICE_TOKEN تازه را در ESP32 بگذار و گوشی‌ها را دوباره وصل کن. توکن ربات را از BotFather
 بله عوض کن و در `config.php` بگذار.

۲ پشتیبان config

دیگر کنار `config.php` ساخته نمی‌شود؛ در `/var/backups/bank-assistant` است. `deploy-vps.sh`
 هر `config.php.bak*` قدیمی را از پوشه‌ی وب بیرون می‌برد.

۳ وب‌سرور

فقط `api.php`، `acc/api.php` و `install.php` از PHP باز است؛ هر نسخه‌ی پشتیبان، فایل مخفی و پایگاه
 داده بسته است. هدرهای `CSP`، `X-Frame-Options`، `HSTS`، `Referrer-Policy`. بدون دامنه هم HTTPS
 (با `sslip.io`).

۴ ورود

۸ رمز اشتباه از یک آدرس = ۱۵ دقیقه قفل و خبر در بله (رمز اپ، پنل، توکن دستگاه). رمز اپ ۱۶
 حرفی، رمز کاربران پنل حداقل ۱۰ حرف. گوشی‌ای که ۶ ماه استفاده نشود باید دوباره وصل شود.

۵ پنل

هر کاربر فقط موسسه‌هایی را می‌بیند که مدیر تیک زده (تنظیمات ← کاربران). نشست هیچ‌وقت در
 لینک نیست؛ چاپ و دانلود با بلیت یک‌بار مصرف ۶۰ ثانیه‌ای.

۶ ربات بله

اتصال با « کد `/start` » که فقط اپ نشان می‌دهد.

۷ پشتیبان‌ها

بدون `backup_password` به بله فرستاده نمی‌شوند (`install` و `deploy` رمز می‌سازند).

۸ کلید امضای اندروید

دیگر در مخزن نیست. در `Actions` ← `Secrets and variables` ← `Settings` ← `GitHub` این‌ها را بساز:

`ANDROID_KEYSTORE_B64` (محتوای فایل `ANDROID_KEYSTORE_B64.txt`),

`ANDROID_KEYSTORE_PASSWORD` , `ANDROID_KEY_ALIAS` = `sideload`. تا این کار نشود `APK` جدید منتشر نمی‌شود. با کلید تازه اپ اندروید یک بار باید حذف و دوباره نصب شود.